width=!,height=!,pages=-, fitpaper=true

Table des matières

Introduction Générale **1**

1 Contexte général du projet **2**
1 Introduction . . . 2
2 Contexte général . . . 2
2.1 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 2
2.2 Cadre général du projet . . . 2
3 Étude de l'existant . . . 3
3.1 Solutions existantes . . . 3
3.2 Tableau comparatif . . . 4
3.3 Critique de l'existant . . . 4
4 Problématique . . . 5
5 Solution proposée . . . 5
6 Objectifs du projet . . . 6
7 Conclusion . . . 6

2 Analyse et spécification des besoins **7**
1 Introduction . . . 7
2 Identification des acteurs et étude des besoins . . . 7
2.1 Identification des acteurs . . . 7
2.2 Étude des besoins . . . 7
2.3 Modélisation des besoins . . . 9
3 Pilotage du projet avec Scrum . . . 10
3.1 Backlog du produit . . . 10
3.2 Répartition des sprints . . . 12
4 Conclusion . . . 12

3 Release 1 **14**
1 Introduction . . . 14
2 Backlog des Sprints 1 et 2 . . . 14
2.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 15
2.2 Description textuelle des cas d'utilisations . . . 16
3 Conception des Sprints 1, 2 . . . 19
3.1 Diagramme de séquence . . . 19
4 Conclusion . . . 21

4 Release 2 **22**
1 Introduction . . . 22
2 Backlog des Sprints 3 et 4 . . . 22
2.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 24
2.2 Description textuelle des cas d'utilisations . . . 25
3 Conception des Sprints 3, 4 . . . 30
3.1 Diagramme de séquence . . . 30
4 Conclusion . . . 31

5 Release 3 **32**
1 Introduction . . . 32
2 Backlog des Sprints 5 et 6 . . . 32
2.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 34
2.2 Description textuelle des cas d'utilisations . . . 35
3 Conception des Sprints 5, 6 . . . 39
3.1 Diagramme de séquence . . . 40
4 Conclusion . . . 42

6 Release 4 **43**
1 Introduction . . . 43
2 Backlog des Sprints 7 et 8 . . . 43
2.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 46
2.2 Description textuelle des cas d'utilisations . . . 47
3 Conception des Sprints 7, 8 . . . 51
3.1 Diagramme de séquence . . . 51
4 Conclusion . . . 54

Table des figures

1.1 Logo TEK-UP University 2
1.2 Logo Booking.com 3
1.3 Logo Expedia 4

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global 10

3.1 diagramme de cas d'utilisation - sprint 1 et 2 16
3.2 Diagramme de séquence du sprint 1 : Authentification de l'utilisateur (touriste / guide) 20
3.3 Diagramme de séquence du sprint 1 : Authentification de l'administrateur 21

4.1 diagramme de cas d'utilisation - sprint 3 et 4 25
4.2 Diagramme de séquence du sprint 3 : Ajout d'une destination 30
4.3 Diagramme de séquence du sprint 4 : Création d'une offre de voyage . . . 31

5.1 diagramme de cas d'utilisation - sprint 5 et 6 35
5.2 Diagramme de séquence du sprint 5 : Recherche avancée des voyages . . . 40
5.3 Diagramme de séquence du sprint 6 : Réservation d'un voyage 41
5.4 Diagramme de séquence du sprint 6 : Paiement en ligne 42

6.1 diagramme de cas d'utilisation - sprint 7 et 8 46
6.2 Diagramme de séquence du sprint 7 : Utilisation d'un code promotionnel 52
6.3 Diagramme de séquence du sprint 7 : Publication d'un avis 53
6.4 Diagramme de séquence du sprint 8 : Consultation du tableau de bord statistique 54

Liste des tableaux

1.1 Tableau comparatif des plateformes existantes avec la solution proposée . 4

2.1 Backlog du produit 11
2.2 Répartition des tâches par sprint 12

3.1 Backlog des Sprints 1 et 2 : Authentification et gestion du profil 14
3.2 Description du cas d'usage : Authentification des utilisateurs 16
3.3 Description du cas d'usage : Déconnexion 17
3.4 Description du cas d'usage : Consultation du profil 17
3.5 Description du cas d'usage : Modification du profil 18
3.6 Description du cas d'usage : Accès à l'espace administrateur 18
3.7 Description du cas d'usage : Accès à l'espace client 19

4.1 Backlog des Sprints 3 et 4 : Gestion des destinations et des offres de voyage 22
4.2 Description du cas d'usage : Ajout d'une destination 25
4.3 Description du cas d'usage : Modification d'une destination 26
4.4 Description du cas d'usage : Suppression d'une destination 27
4.5 Description du cas d'usage : Consultation des destinations 27
4.6 Description du cas d'usage : Création d'une offre de voyage 27
4.7 Description du cas d'usage : Modification d'une offre de voyage 28
4.8 Description du cas d'usage : Suppression d'une offre de voyage 29
4.9 Description du cas d'usage : Consultation des offres de voyage 29

5.1 Backlog des Sprints 5 et 6 : Recherche, favoris, réservation et paiement . 32
5.2 Description du cas d'usage : Recherche avancée des voyages 35
5.3 Description du cas d'usage : Consultation des détails d'une offre 36
5.4 Description du cas d'usage : Gestion des favoris 36
5.5 Description du cas d'usage : Réservation d'un voyage 37
5.6 Description du cas d'usage : Gestion des réservations 37
5.7 Description du cas d'usage : Paiement en ligne 38
5.8 Description du cas d'usage : Suivi des paiements 38
5.9 Description du cas d'usage : Téléchargement de facture 39

6.1 Backlog des Sprints 7 et 8 : Promotions, avis, blog, notifications et statistiques 43
6.2 Description du cas d'usage : Gestion des promotions 47
6.3 Description du cas d'usage : Utilisation d'un code promotionnel 47
6.4 Description du cas d'usage : Publication d'un avis 48
6.5 Description du cas d'usage : Modération des avis 48
6.6 Description du cas d'usage : Gestion du blog 49

6.7 Description du cas d'usage : Gestion des notifications 49
6.8 Description du cas d'usage : Consultation des notifications 50
6.9 Description du cas d'usage : Tableau de bord statistique 50

Liste des abréviations

IA : Intelligence Artificielle

API : Application Programming Interface

CRUD : Create, Read, Update, Delete

Introduction Générale

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'évolution rapide des attentes des voyageurs, le secteur du tourisme est appelé à se moderniser afin de proposer des services plus accessibles, plus rapides et mieux adaptés aux besoins des clients. Aujourd'hui, les utilisateurs souhaitent pouvoir rechercher, comparer et réserver leurs voyages en ligne de manière simple, sécurisée et intuitive.

Malgré l'existence de nombreuses plateformes de réservation, plusieurs limites persistent, notamment le manque de personnalisation des offres, la difficulté de centraliser les réservations, ainsi que l'absence d'outils efficaces permettant aux agences de voyage de gérer leurs services, leurs promotions et leurs interactions avec les clients. Dans ce contexte, la digitalisation des agences de voyage devient une nécessité pour améliorer la qualité des services proposés et renforcer leur compétitivité.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet, qui consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la gestion d'une agence de voyage. Cette plateforme a pour objectif de faciliter la consultation des destinations, la recherche des offres, la réservation de voyages, le paiement en ligne et la gestion des services proposés par l'agence.

L'objectif principal de cette solution est de proposer une plateforme centralisée et performante, améliorant à la fois l'expérience client et la gestion interne de l'agence. Grâce à des fonctionnalités telles que la recherche multicritère, la réservation en ligne, le suivi des dossiers clients et la gestion administrative, cette application constitue un outil moderne pour accompagner la transformation digitale du secteur touristique.

Ce rapport est structuré en trois chapitres principaux :

- **Chapitre 1** : *Contexte général du projet.Ce chapitre présente un aperçu global du projet ainsi que la solution proposée.* .
- **Chapitre 2** : *Analyse et spécification des besoins.Ce chapitre se concentre sur l'identification des acteurs, une étude approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels.*
- **Chapitre 3** : *Conception.*

À travers ce travail, nous cherchons à proposer une solution numérique innovante permettant de moderniser la gestion d'une agence de voyage et d'offrir aux clients une expérience fluide, pratique et sécurisée.

Chapitre 1

Contexte général du projet

1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général de notre projet. Nous y introduisons l'organisme d'accueil, le contexte dans lequel s'inscrit le projet, l'étude de l'existant, la problématique identifiée ainsi que la solution proposée. Nous terminerons par la présentation de la méthodologie adoptée pour la planification et la réalisation de ce travail.

2 Contexte général

Dans cette section, nous présentons l'idée générale du projet ainsi que les principaux objectifs visés.

2.1 Présentation de l'organisme d'accueil

TEK-UP University est un établissement privé d'enseignement supérieur en Tunisie, spécialisé dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique, de la gestion et des nouvelles technologies. Elle a pour objectif de former des étudiants qualifiés à travers un enseignement de qualité, alliant connaissances théoriques et compétences pratiques.

Grâce à son encadrement pédagogique, à ses programmes adaptés aux besoins du marché et à son ouverture sur le monde professionnel, **TEK-UP University** prépare ses étudiants à intégrer efficacement le milieu du travail et à répondre aux défis technologiques et organisationnels actuels.

FIGURE 1.1 – Logo TEK-UP University

2.2 Cadre général du projet

Le secteur du voyage connaît une transformation importante sous l'effet de la digitalisation des services et de l'évolution des habitudes des consommateurs. Les voyageurs

souhaitent désormais disposer d'une plateforme leur permettant de consulter rapidement les destinations disponibles, de comparer les offres, de filtrer les résultats selon plusieurs critères, de réserver leurs séjours en ligne et d'effectuer leurs paiements de manière sécurisée.

Dans ce contexte, les agences de voyage doivent adopter des outils numériques performants afin d'améliorer leur gestion interne et de renforcer la qualité de leurs services. Une application web dédiée permet non seulement de simplifier le processus de réservation, mais aussi d'optimiser la gestion des offres, des clients, des paiements, des promotions et de la communication avec la clientèle.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet, qui consiste à développer une plateforme web de gestion d'agence de voyage. Cette solution offre aux clients la possibilité de parcourir les destinations, rechercher des offres selon plusieurs critères, réserver des voyages, ajouter des offres à leurs favoris, consulter leurs réservations, télécharger leurs factures et laisser des avis après leur expérience. Du côté administratif, elle permet de gérer les destinations, les réservations, les paiements, les promotions, le blog, les avis clients ainsi que les statistiques globales de l'activité.

3 Étude de l'existant

L'étude de l'existant a pour objectif d'analyser les solutions déjà disponibles dans le domaine des plateformes de réservation touristique afin d'identifier leurs points forts, leurs limites et les améliorations à intégrer dans notre solution.

3.1 Solutions existantes

Afin de proposer une solution pertinente et innovante, il est essentiel d'examiner les plateformes actuellement utilisées dans le domaine du voyage et du tourisme. Cette étude critique permettra de mieux situer notre projet et d'identifier les fonctionnalités les plus importantes à mettre en place.

3.1.1 Booking.com

Booking.com est l'une des plateformes les plus connues dans le domaine de la réservation en ligne. Elle permet de réserver des hôtels, des vols, des voitures et d'autres services touristiques. Bien qu'elle offre une interface performante et un large choix d'offres, elle reste généraliste et ne répond pas toujours aux besoins spécifiques d'une agence de voyage souhaitant centraliser ses propres services.

BOOKING.COM

FIGURE 1.2 – Logo Booking.com

3.1.2 Expedia

Expedia est une autre plateforme majeure dans le domaine du voyage. Elle propose divers services tels que les réservations d'hôtels, les billets d'avion, les séjours organisés et la location de voitures. Toutefois, son fonctionnement est principalement orienté vers la commercialisation à grande échelle, avec une personnalisation limitée pour les agences locales ou spécialisées.



FIGURE 1.3 – Logo Expedia

3.2 Tableau comparatif

Le tableau suivant présente une comparaison des fonctionnalités principales entre les plateformes analysées et notre solution proposée :

TABLE 1.1 – Tableau comparatif des plateformes existantes avec la solution proposée

N°	Critère	Booking.com	Expedia	Notre solution
1	Réservation de voyages en ligne	Oui	Oui	**Oui**
2	Recherche avancée multicritère	Oui	Oui	**Oui**
3	Espace client personnalisé	Oui	Oui	**Oui**
4	Suivi des réservations et paiements	Oui	Oui	**Oui**
5	Avis et notes des clients	Oui	Oui	**Oui**
6	Notifications automatiques par email	Oui	Oui	**Oui**
7	Gestion des offres promotionnelles	Non	Non	**Oui**
8	Gestion centralisée par l'agence	Non	Non	**Oui**
9	Publication d'articles et conseils voyage	Non	Non	**Oui**
10	Wishlist / favoris	Non	Non	**Oui**
11	Tableau de bord administratif	Limité	Limité	**Oui**
12	Génération de factures	Limité	Limité	**Oui**
13	Gestion des codes de réduction	Non	Non	**Oui**
14	Suivi du statut de réservation	Limité	Limité	**Oui**
15	Interface dédiée à l'administration interne	Non	Non	**Oui**

Fin du tableau

3.3 Critique de l'existant

Les plateformes existantes présentent plusieurs limites :

- **Manque de personnalisation** : les offres proposées sont souvent standardisées et peu adaptées aux besoins spécifiques des clients ;
- **Gestion décentralisée** : les agences de voyage ne disposent pas toujours d'un espace dédié leur permettant d'administrer efficacement leurs services ;
- **Dépendance aux plateformes internationales** : les agences locales restent limitées dans la gestion de leurs contenus, de leurs offres et de leurs stratégies commerciales ;
- **Fonctionnalités administratives limitées** : plusieurs plateformes ne proposent pas des outils complets pour la gestion des promotions, du blog, des factures ou du suivi détaillé des réservations ;
- **Faible valorisation de l'identité de l'agence** : l'agence ne peut pas toujours mettre en avant sa propre image, ses offres spécifiques et sa relation directe avec ses clients ;
- **Absence de fonctionnalités complémentaires** : des options telles que la gestion des favoris, le suivi du statut des réservations, l'analyse statistique ou les campagnes promotionnelles ne sont pas toujours intégrées de manière optimale.

4 Problématique

Malgré l'abondance des services de réservation disponibles sur Internet, les agences de voyage rencontrent encore des difficultés à disposer d'une solution centralisée leur permettant de gérer efficacement leurs offres, leurs réservations, leurs paiements et leur relation client. Les outils existants demeurent souvent généralistes, peu personnalisables et insuffisamment adaptés aux besoins spécifiques d'une agence souhaitant valoriser ses propres services.

Dans ce contexte, la problématique de notre projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une application web performante permettant à une agence de voyage de digitaliser ses services, de simplifier la gestion de ses opérations et d'offrir à ses clients une expérience de réservation moderne, fluide et sécurisée ?

5 Solution proposée

Face aux limites identifiées dans les solutions existantes, nous proposons la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion d'une agence de voyage.

Cette solution permettra aux clients de consulter les destinations disponibles, de rechercher les voyages selon plusieurs critères tels que le prix, la destination, la date ou le type de séjour, de réserver leurs voyages, d'effectuer des paiements en ligne sécurisés et d'accéder à un espace personnel pour suivre leurs réservations.

La plateforme intégrera également un ensemble de fonctionnalités complémentaires afin d'enrichir l'expérience utilisateur, notamment :

- un système de **favoris** permettant de sauvegarder les offres préférées.
- un module d'**avis et de notation** pour recueillir les retours des clients.

- des **notifications automatiques par email** pour confirmer les réservations et les paiements.
- la **génération de factures ou de bons de réservation** téléchargeables.
- un système de **promotions et de codes de réduction**.
- un **blog touristique** pour publier des conseils, des actualités et des recommandations de voyage.

Du côté administratif, l'application offrira à l'agence des fonctionnalités complètes de gestion des destinations, des offres promotionnelles, des réservations, des paiements, des avis clients et du contenu du site. Elle comprendra également un **tableau de bord statistique** permettant de suivre l'activité de l'agence à travers plusieurs indicateurs, tels que le nombre de réservations, les offres les plus consultées, les revenus générés et les taux d'annulation.

Enfin, la plateforme assurera un **suivi du statut des réservations** (*en attente, confirmée, annulée, terminée*), ce qui permettra d'améliorer la qualité du service et d'optimiser la gestion opérationnelle de l'agence.

L'objectif final est de mettre à la disposition de l'agence un outil moderne, ergonomique et performant, capable de répondre efficacement aux attentes des clients tout en simplifiant la gestion quotidienne des services touristiques.

6 Objectifs du projet

Notre projet vise à atteindre les objectifs suivants :

- digitaliser les services d'une agence de voyage à travers une plateforme web moderne.
- faciliter la consultation, la recherche et la réservation des voyages.
- améliorer l'expérience client grâce à une interface intuitive et à des services personnalisés.
- simplifier la gestion administrative des réservations, des paiements, des promotions et des contenus.
- offrir des outils de suivi et d'analyse afin d'aider l'agence dans sa prise de décision.
- renforcer la visibilité et l'attractivité de l'agence à travers un espace web professionnel et interactif.

7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général de notre projet, l'organisme d'accueil, l'étude de l'existant ainsi que les limites observées dans les solutions actuelles. Nous avons ensuite exposé la problématique et la solution proposée, fondée sur le développement d'une application web complète pour la gestion d'une agence de voyage. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

1 Introduction

Dans ce chapitre consacré à l'analyse et à la spécification des besoins, nous identifions les différents acteurs du système ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application. Cette étape est essentielle, car elle permet de définir avec précision les services à offrir et les contraintes à respecter lors de la conception de la solution. Elle constitue ainsi une base fondamentale pour le bon déroulement du projet.

2 Identification des acteurs et étude des besoins

Dans cette section, nous présentons les différents acteurs intervenant dans notre système ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles qui encadrent les services fournis par notre solution.

2.1 Identification des acteurs

Notre solution fournit des services à deux catégories principales d'acteurs :

- **Administrateur :** il supervise le fonctionnement global de la plateforme. Il gère les destinations, les offres de voyage, les réservations, les paiements, les promotions, les avis clients ainsi que les contenus publiés sur le site.
- **Client :** il consulte les destinations et les offres disponibles, recherche des voyages selon plusieurs critères, effectue des réservations, réalise des paiements en ligne, consulte son espace personnel et interagit avec les services proposés par l'agence.

2.2 Étude des besoins

Dans cette section, nous détaillons les besoins fonctionnels et non fonctionnels définissant les services offerts par notre application.

2.2.1 Besoins fonctionnels

Administrateur :

• **Authentification :** l'administrateur doit pouvoir s'authentifier avant d'accéder aux fonctionnalités de gestion.

• **Gestion du profil :** l'administrateur peut consulter et modifier les informations de son profil.

• **Gestion des destinations :** l'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer les destinations proposées par l'agence.

• **Gestion des offres de voyage :** l'administrateur peut créer, modifier, supprimer et mettre à jour les offres de voyage.

• **Gestion des réservations :** l'administrateur peut consulter et superviser l'ensemble des réservations effectuées par les clients.

• **Gestion des paiements :** l'administrateur peut suivre l'état des paiements et vérifier les transactions effectuées.

• **Gestion des promotions :** l'administrateur peut créer et gérer des offres promotionnelles ainsi que des codes de réduction.

• **Gestion des avis :** l'administrateur peut consulter, valider ou supprimer les avis publiés par les clients.

• **Gestion du blog :** l'administrateur peut publier, modifier ou supprimer des articles et conseils de voyage.

• **Gestion des notifications :** l'administrateur peut envoyer et gérer les notifications destinées aux clients.

• **Consultation des statistiques :** l'administrateur peut accéder à un tableau de bord permettant de suivre les réservations, les revenus et les performances globales de la plateforme.

Client :

• **Authentification :** le client doit pouvoir s'authentifier pour accéder à son espace personnel.

• **Gestion du profil :** le client peut consulter et modifier les informations de son profil.

• **Consultation des destinations :** le client peut parcourir les destinations et consulter leurs détails.

• **Recherche avancée :** le client peut rechercher des voyages selon plusieurs critères, tels que la destination, le prix, la date ou le type de séjour.

• **Réservation de voyages :** le client peut réserver un voyage proposé par l'agence en effectuant un paiement sécurisé afin de confirmer sa réservation.

• **Gestion des réservations :** le client peut consulter l'historique et le statut de ses réservations.

• **Téléchargement de facture :** le client peut télécharger sa facture ou son bon de réservation.

• **Publication d'avis :** le client peut laisser une note et un commentaire après son expérience.

• **Consultation du blog :** le client peut consulter les articles, conseils et actualités de voyage publiés sur la plateforme.

• **Réception de notifications :** le client peut recevoir des notifications liées à ses réservations, paiements et promotions.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

- **Performance :** l'application doit garantir des temps de réponse rapides afin d'assurer une navigation fluide et une bonne expérience utilisateur.
- **Sécurité :** le système doit assurer la protection des données personnelles et des transactions en ligne grâce à des mécanismes de sécurité adaptés, tels que l'authentification sécurisée, le chiffrement des données et la gestion des sessions.
- **Fiabilité :** l'application doit être disponible et stable afin d'assurer un accès continu aux services proposés par l'agence.
- **Facilité de maintenance :** l'application doit être conçue selon une architecture claire et modulaire pour faciliter les mises à jour et les évolutions futures.
- **Évolutivité :** la solution doit pouvoir s'adapter à l'ajout de nouvelles fonctionnalités et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs.
- **Convivialité :** l'interface doit être simple, intuitive et facile à utiliser pour tous les utilisateurs.
- **Compatibilité :** l'application doit être accessible depuis différents navigateurs et différents types d'appareils.

2.3 Modélisation des besoins

Dans cette section, nous présentons la modélisation conceptuelle des besoins de notre projet à travers le diagramme de cas d'utilisation global, permettant de représenter les principales interactions entre les acteurs et le système.

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global

En langage UML, les diagrammes de cas d'utilisation permettent de modéliser le comportement fonctionnel d'un système en mettant en évidence les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités offertes. Ils décrivent ce que fait le système sans détailler son fonctionnement interne.

La figure ci-dessous illustre le diagramme de cas d'utilisation global de notre projet, regroupant l'ensemble des besoins fonctionnels identifiés.

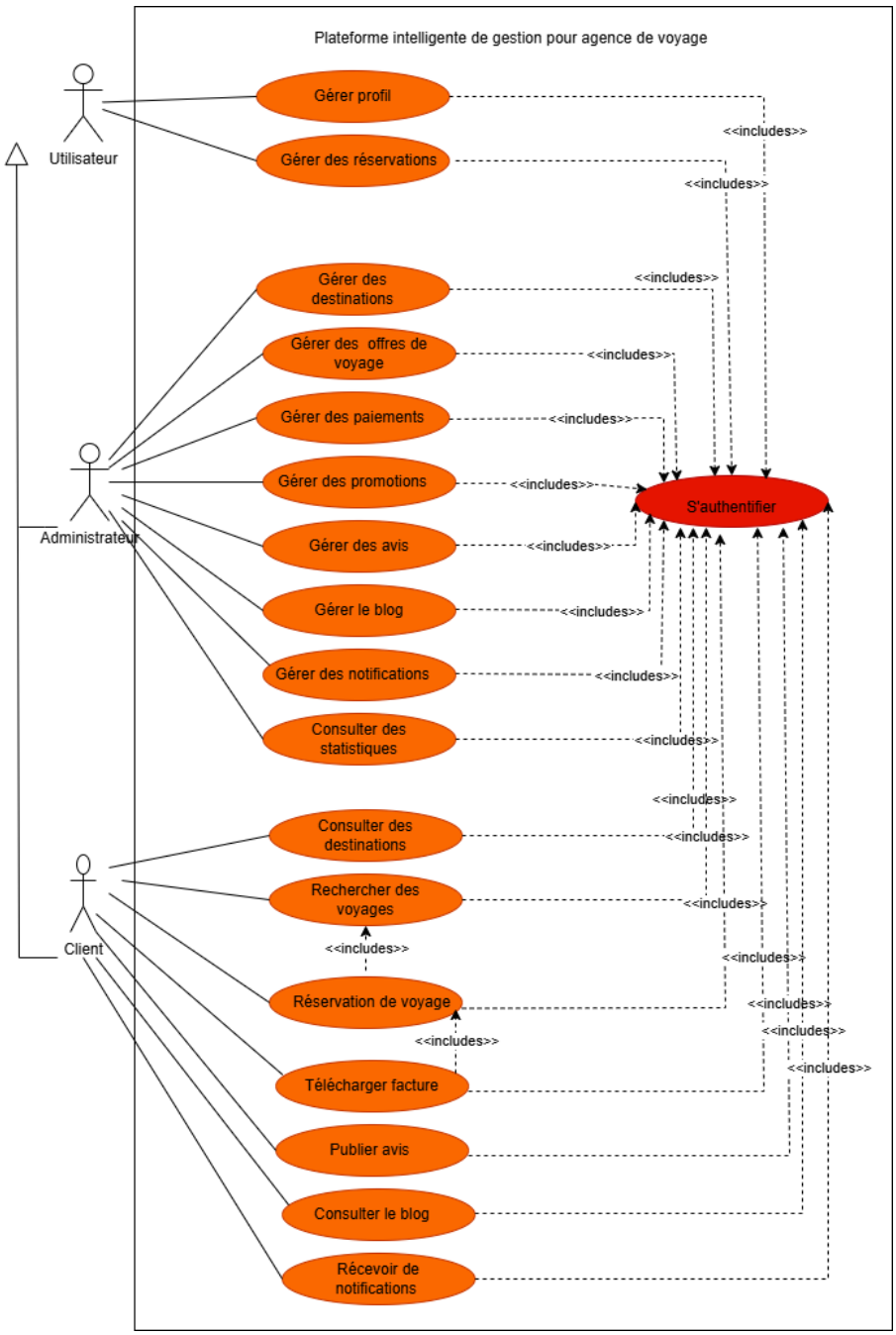


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

3 Pilotage du projet avec Scrum

3.1 Backlog du produit

Dans cette section, nous présentons le backlog du produit, qui regroupe les principales fonctionnalités attendues de notre application sous forme de *user stories*. Ce backlog permet d'organiser les besoins du projet selon leur priorité et leur valeur fonctionnelle.

TABLE 2.1 – Backlog du produit

N°	Fonctionnalité	ID US	Rôle	User Story	Priorité
1	Authentification	US-1.0	Utilisateur	Je peux m'authentifier pour accéder à mon espace personnel.	Haute
2	Gestion du profil	US-2.0	Utilisateur	Je peux consulter et modifier mes informations personnelles.	Moyenne
3	Gestion des destinations	US-3.0	Administrateur	Je peux ajouter, modifier et supprimer des destinations.	Haute
4	Gestion des offres de voyage	US-4.0	Administrateur	Je peux gérer les offres de voyage proposées par l'agence.	Haute
5	Recherche avancée	US-5.0	Client	Je peux rechercher des voyages selon plusieurs critères.	Haute
6	Réservation de voyage	US-6.0	Client	Je peux réserver un voyage en ligne.	Haute
		US-6.1	Administrateur	Je peux consulter et gérer l'ensemble des réservations.	Haute
7	Paiement en ligne	US-7.0	Client	Je peux effectuer un paiement sécurisé pour confirmer ma réservation.	Haute
		US-7.1	Administrateur	Je peux suivre et vérifier les paiements effectués.	Haute
8	Gestion des promotions	US-8.0	Administrateur	Je peux créer et gérer des promotions et des codes de réduction.	Moyenne
9	Gestion des favoris	US-9.0	Client	Je peux ajouter des offres à ma liste de favoris.	Moyenne
10	Gestion des avis	US-10.0	Client	Je peux publier un avis après un voyage.	Moyenne
		US-10.1	Administrateur	Je peux consulter et modérer les avis des clients.	Moyenne
11	Téléchargement de facture	US-11.0	Client	Je peux télécharger ma facture ou mon bon de réservation.	Moyenne
12	Gestion du blog	US-12.0	Administrateur	Je peux publier et gérer des articles de voyage sur la plateforme.	Moyenne
13	Gestion des notifications	US-13.0	Administrateur	Je peux envoyer et gérer des notifications destinées aux clients.	Moyenne
		US-13.1	Client	Je peux recevoir des notifications liées à mes réservations et promotions.	Moyenne

Suite à la page suivante

N°	Fonctionnalité	ID US	Rôle	User Story	Priorité
14	Tableau de bord statistique	US-14.0	Administrateur	Je peux consulter les statistiques globales de l'activité.	Moyenne

Fin du tableau

3.2 Répartition des sprints

L'objectif de cette section est de répartir le backlog du produit en plusieurs sprints afin d'organiser le développement de la plateforme de gestion pour agence de voyage de manière progressive et structurée.

TABLE 2.2 – Répartition des tâches par sprint

Release	Sprint	Tâches à réaliser
Release 1	Sprint 1	- Authentification des utilisateurs - Création de l'interface de connexion - Gestion des sessions et sécurisation de l'accès à l'espace personnel
	Sprint 2	- Gestion du profil utilisateur - Consultation et modification des informations personnelles - Mise en place des rôles : administrateur et client
Release 2	Sprint 3	- Gestion des destinations - Ajout, modification et suppression des destinations par l'administrateur
	Sprint 4	- Gestion des offres de voyage - Création, modification et suppression des offres - Association des offres aux destinations
Release 3	Sprint 5	- Recherche avancée des voyages - Filtrage selon destination, prix, date et type de voyage - Gestion des favoris par le client
	Sprint 6	- Réservation de voyage - Paiement en ligne sécurisé - Suivi des paiements par l'administrateur - Téléchargement de facture ou bon de réservation
Release 4	Sprint 7	- Gestion des promotions et codes de réduction - Gestion des avis clients - Modération des avis par l'administrateur
	Sprint 8	- Gestion du blog - Gestion des notifications - Tableau de bord statistique - Tests finaux et documentation

Fin du tableau

4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les acteurs du système et défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application. Le diagramme de cas d'utilisation global nous a permis de représenter les principales interactions entre les acteurs et le système.

Nous avons également présenté le backlog du produit, qui rassemble les différentes fonctionnalités à développer selon leur niveau de priorité.

Ainsi, ce chapitre constitue une étape essentielle pour préparer la phase de conception de notre solution.

Chapitre 3

Release 1

1 Introduction

Ce chapitre couvre les **Sprints 1 et 2** du projet. Le **Sprint 1** est consacré à la mise en place d'un système d'authentification sécurisé permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs espaces personnels selon leurs rôles. Le **Sprint 2**, quant à lui, porte sur la gestion du profil utilisateur, permettant la consultation et la modification des informations personnelles.

Ces deux sprints constituent une base essentielle pour la sécurité et la personnalisation de la plateforme, en garantissant un accès contrôlé aux différentes fonctionnalités destinées aux administrateurs et aux clients.

2 Backlog des Sprints 1 et 2

Afin de structurer efficacement le développement initial de la plateforme, nous présentons ci-dessous les backlogs associés aux **Sprints 1 et 2**. Ces deux premiers sprints concernent principalement l'authentification des utilisateurs, la gestion des accès et la gestion du profil personnel.

TABLE 3.1 – Backlog des Sprints 1 et 2 : Authentification et gestion du profil

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
1	En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir m'authentifier afin d'accéder à mon espace personnel.	1.1	Création de l'interface de connexion avec les champs email et mot de passe.
		1.2	Développement de l'API de connexion permettant de vérifier les identifiants de l'utilisateur.
		1.3	Mise en place d'un système de gestion des rôles : administrateur et client.
		1.4	Sécurisation de l'accès aux espaces personnels selon le rôle de l'utilisateur.
		1.5	Gestion des erreurs d'authentification : champs vides, mot de passe incorrect ou utilisateur inexistant.

Suite à la page suivante

Table 3.1 – Suite de la page précédente

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
2	En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir me déconnecter de mon espace personnel.	2.1	Ajout d'un bouton de déconnexion dans l'interface utilisateur.
		2.2	Suppression de la session ou du token d'authentification lors de la déconnexion.
		2.3	Redirection de l'utilisateur vers la page de connexion après déconnexion.
3	En tant qu'utilisateur, je souhaite consulter les informations de mon profil.	3.1	Création d'une interface d'affichage du profil utilisateur.
		3.2	Récupération des informations personnelles depuis la base de données.
		3.3	Affichage des informations principales : nom, prénom, email, téléphone et rôle.
4	En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier mes informations personnelles.	4.1	Création d'un formulaire de modification du profil.
		4.2	Développement d'une API permettant la mise à jour des informations personnelles.
		4.3	Validation des champs saisis avant l'enregistrement des modifications.
		4.4	Affichage d'un message de confirmation après la modification du profil.
5	En tant qu'administrateur, je souhaite accéder à mon espace d'administration après authentification.	5.1	Création d'un tableau de bord administrateur.
		5.2	Redirection automatique de l'administrateur vers son espace après connexion.
		5.3	Restriction de l'accès au tableau de bord uniquement aux utilisateurs ayant le rôle administrateur.
6	En tant que client, je souhaite accéder à mon espace client après authentification.	6.1	Création d'un espace client personnalisé.
		6.2	Redirection automatique du client vers son espace après connexion.
		6.3	Restriction de l'accès aux fonctionnalités client uniquement aux utilisateurs ayant le rôle client.

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Pour améliorer notre compréhension du fonctionnement de notre système, nous avons choisi d'utiliser un diagramme de cas d'utilisation pour représenter les besoins fonctionnels (figure

4.1) .

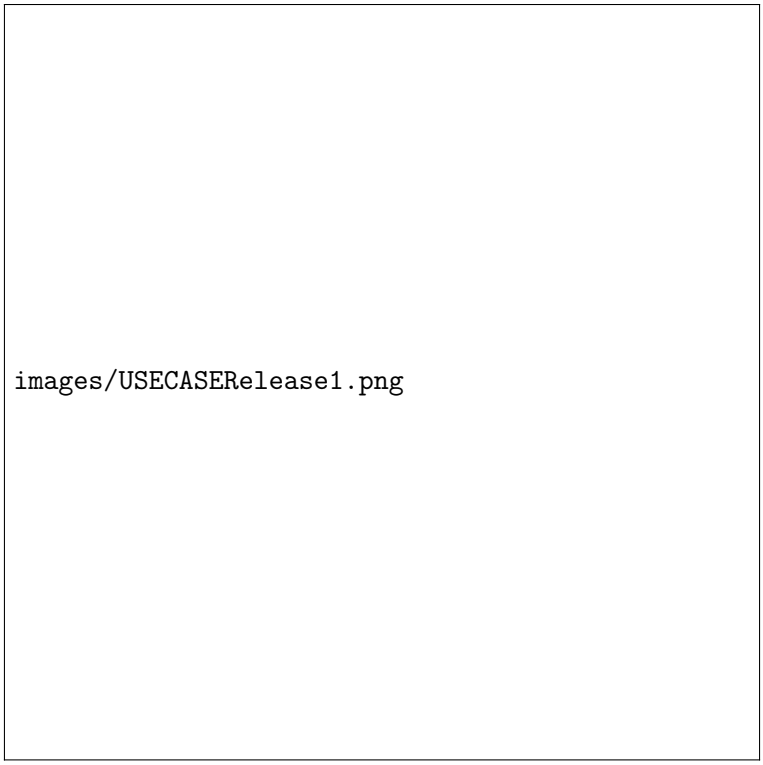


FIGURE 3.1 – diagramme de cas d'utilisation - sprint 1 et 2

2.2 Description textuelle des cas d'utilisations

Dans le cadre du développement de la plateforme de gestion pour agence de voyage, cette section présente la description détaillée des principaux cas d'utilisation liés aux **Sprints 1 et 2**. Ces cas concernent principalement l'authentification, la déconnexion, la consultation et la modification du profil utilisateur.

Authentification des utilisateurs

TABLE 3.2 – Description du cas d'usage : Authentification des utilisateurs

Acteur	Utilisateur : Administrateur ou Client
Objectif	Permettre à un utilisateur de se connecter à la plateforme afin d'accéder à son espace personnel selon son rôle.
Pré-Condition	L'utilisateur possède déjà un compte valide sur la plateforme.
Post-Condition	L'utilisateur est authentifié et redirigé vers son espace personnel.

Scénario nominal	- L'utilisateur accède à la page de connexion - Il saisit son email et son mot de passe - Il clique sur le bouton de connexion - Le système vérifie les identifiants saisis - Si les informations sont correctes, le système identifie le rôle de l'utilisateur - L'administrateur est redirigé vers le tableau de bord administrateur - Le client est redirigé vers son espace client
Scénario alternatif	- Si les champs sont vides, un message d'erreur est affiché - Si l'email n'existe pas, le système affiche un message indiquant que l'utilisateur est introuvable - Si le mot de passe est incorrect, le système affiche un message d'erreur - En cas de problème serveur, l'utilisateur est informé d'une erreur technique

Déconnexion

TABLE 3.3 – Description du cas d'usage : Déconnexion

Acteur	Utilisateur : Administrateur ou Client
Objectif	Permettre à l'utilisateur de quitter son espace personnel de manière sécurisée.
Pré-Condition	L'utilisateur est authentifié et connecté à son espace personnel.
Post-Condition	La session de l'utilisateur est fermée et il est redirigé vers la page de connexion.
Scénario nominal	- L'utilisateur clique sur le bouton de déconnexion - Le système supprime la session ou le token d'authentification - L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion - L'accès aux pages protégées devient impossible sans une nouvelle authentification
Scénario alternatif	- Si une erreur survient pendant la déconnexion, un message d'erreur est affiché - Si la session est déjà expirée, l'utilisateur est directement redirigé vers la page de connexion

Consultation du profil

TABLE 3.4 – Description du cas d'usage : Consultation du profil

Acteur	Utilisateur : Administrateur ou Client
Objectif	Permettre à l'utilisateur de consulter ses informations personnelles enregistrées dans la plateforme.

Pré-Condition	L'utilisateur est authentifié.
Post-Condition	Les informations personnelles de l'utilisateur sont affichées à l'écran.
Scénario nominal	- L'utilisateur accède à la rubrique « Mon profil » - Le système récupère les informations de l'utilisateur depuis la base de données - Les informations personnelles sont affichées : nom, prénom, email, téléphone et rôle - L'utilisateur peut consulter ses données sans les modifier
Scénario alternatif	- Si les informations ne sont pas disponibles, un message d'erreur est affiché - Si la session de l'utilisateur est expirée, il est redirigé vers la page de connexion

Modification du profil

TABLE 3.5 – Description du cas d'usage : Modification du profil

Acteur	Utilisateur : Administrateur ou Client
Objectif	Permettre à l'utilisateur de modifier ses informations personnelles.
Pré-Condition	L'utilisateur est authentifié et accède à son profil.
Post-Condition	Les informations modifiées sont enregistrées dans la base de données.
Scénario nominal	- L'utilisateur accède à la rubrique « Mon profil » - Il clique sur le bouton « Modifier » - Le système affiche un formulaire contenant les informations actuelles - L'utilisateur modifie les champs souhaités - Il valide les modifications - Le système vérifie les données saisies - Les nouvelles informations sont enregistrées - Un message de confirmation est affiché
Scénario alternatif	- Si un champ obligatoire est vide, le système affiche un message d'erreur - Si le format de l'email ou du téléphone est incorrect, la modification est refusée - Si une erreur technique survient, les modifications ne sont pas enregistrées

Accès à l'espace administrateur

TABLE 3.6 – Description du cas d'usage : Accès à l'espace administrateur

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur d'accéder à son tableau de bord après authentification.

Pré-Condition	L'administrateur possède un compte valide et s'est authentifié avec succès.
Post-Condition	L'administrateur accède à son tableau de bord et peut utiliser les fonctionnalités de gestion.
Scénario nominal	- L'administrateur saisit ses identifiants dans la page de connexion - Le système vérifie les informations saisies - Le système détecte le rôle administrateur - L'administrateur est redirigé vers son tableau de bord - Les fonctionnalités d'administration deviennent accessibles
Scénario alternatif	- Si l'utilisateur connecté n'a pas le rôle administrateur, l'accès est refusé - Si la session expire, l'administrateur est redirigé vers la page de connexion

Accès à l'espace client

TABLE 3.7 – Description du cas d'usage : Accès à l'espace client

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client d'accéder à son espace personnel après authentification.
Pré-Condition	Le client possède un compte valide et s'est authentifié avec succès.
Post-Condition	Le client accède à son espace personnel et peut consulter les fonctionnalités disponibles.
Scénario nominal	- Le client saisit son email et son mot de passe - Le système vérifie les identifiants - Le système détecte le rôle client - Le client est redirigé vers son espace personnel - Le client peut consulter son profil et accéder aux fonctionnalités qui lui sont destinées
Scénario alternatif	- Si les identifiants sont incorrects, un message d'erreur est affiché - Si l'utilisateur tente d'accéder à une page administrateur, l'accès est refusé - Si la session expire, le client est redirigé vers la page de connexion

3 Conception des Sprints 1, 2

Cette section se concentrera sur la conception détaillée du sprint 1 et 2, en explorant les aspects essentiels à travers un diagramme de séquence.

3.1 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence représentent les échanges entre objets selon un scénario issu d'un cas d'utilisation, avec les acteurs principaux à gauche et les secondaires à droite, pour une

lecture simplifiée du flux d'actions.

Celui de l'authentification décrit comment un administrateur accède à son espace via son identifiant et mot de passe. En cas d'erreur, un message s'affiche. La figure ci-dessous l'illustre.



FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence du sprint 1 : Authentification de l'utilisateur (touriste / guide)

images/diagramme de sequence de authentification admin.drawio.png

FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence du sprint 1 : Authentification de l'administrateur

4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les **Sprints 1 et 2**, qui constituent la première release du projet. Nous avons commencé par la mise en place de l'authentification afin de sécuriser l'accès à la plateforme. Ensuite, nous avons traité la gestion du profil utilisateur, permettant aux administrateurs et aux clients de consulter et modifier leurs informations personnelles.

Ces deux sprints représentent une base essentielle pour la suite du projet, car ils assurent l'identification des utilisateurs, la gestion des rôles et l'accès sécurisé aux différentes fonctionnalités de la plateforme.

Chapitre 4

Release 2

1 Introduction

Ce chapitre couvre les **Sprints 3 et 4** du projet. Le **Sprint 3** est consacré à la gestion des destinations, permettant à l'administrateur d'ajouter, de modifier et de supprimer les destinations proposées par l'agence. Le **Sprint 4**, quant à lui, porte sur la gestion des offres de voyage, qui permet à l'administrateur de créer, modifier, supprimer et consulter les offres disponibles sur la plateforme.

Ces deux sprints représentent une étape importante dans le développement de la plateforme, car ils permettent de construire la base fonctionnelle liée à la présentation des voyages proposés aux clients.

2 Backlog des Sprints 3 et 4

Afin de structurer efficacement le développement des fonctionnalités principales de la plateforme, nous présentons ci-dessous les backlogs associés aux **Sprints 3 et 4**. Ces deux sprints concernent principalement la gestion des destinations et la gestion des offres de voyage par l'administrateur.

TABLE 4.1 – Backlog des Sprints 3 et 4 : Gestion des destinations et des offres de voyage

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
1	En tant qu'administrateur, je souhaite ajouter une destination afin de proposer de nouveaux lieux de voyage aux clients.	1.1	Création d'un formulaire d'ajout de destination avec les champs nécessaires : nom, pays, ville, description et image.
		1.2	Développement de l'API permettant l'enregistrement d'une destination dans la base de données.
		1.3	Validation des champs obligatoires avant l'ajout de la destination.
		1.4	Affichage d'un message de confirmation après l'ajout de la destination.

Suite à la page suivante

Table 4.1 – Suite de la page précédente

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
2	En tant qu'administrateur, je souhaite modifier une destination afin de mettre à jour ses informations.	2.1	Création d'un formulaire de modification contenant les informations actuelles de la destination.
		2.2	Développement de l'API permettant la mise à jour des données de la destination.
		2.3	Vérification des données saisies avant l'enregistrement des modifications.
		2.4	Affichage d'un message de confirmation après la modification.
3	En tant qu'administrateur, je souhaite supprimer une destination afin de retirer les lieux qui ne sont plus proposés.	3.1	Ajout d'un bouton de suppression dans l'interface de gestion des destinations.
		3.2	Affichage d'un message de confirmation avant la suppression.
		3.3	Développement de l'API permettant la suppression d'une destination.
		3.4	Mise à jour automatique de la liste des destinations après suppression.
4	En tant qu'utilisateur, je souhaite consulter la liste des destinations afin de découvrir les lieux proposés par l'agence.	4.1	Création d'une interface d'affichage des destinations disponibles.
		4.2	Récupération des destinations depuis la base de données.
		4.3	Affichage des informations principales : nom, pays, description et image.
5	En tant qu'administrateur, je souhaite créer une offre de voyage afin de proposer un séjour aux clients.	5.1	Création d'un formulaire d'ajout d'offre de voyage avec les champs : titre, destination, prix, date de départ, date de retour, description et nombre de places.
		5.2	Association de chaque offre à une destination existante.
		5.3	Développement de l'API permettant l'enregistrement d'une offre de voyage.
		5.4	Validation des informations saisies avant la création de l'offre.
6	En tant qu'administrateur, je souhaite modifier une offre de voyage afin de mettre à jour ses détails.	6.1	Création d'un formulaire de modification d'une offre de voyage.

Suite à la page suivante

Table 4.1 – Suite de la page précédente

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
		6.2	Récupération des informations existantes de l'offre sélectionnée.
		6.3	Développement de l'API permettant la mise à jour de l'offre.
		6.4	Affichage d'un message de confirmation après modification.
7	En tant qu'administrateur, je souhaite supprimer une offre de voyage afin de retirer les offres indisponibles.	7.1	Ajout d'un bouton de suppression dans l'interface de gestion des offres.
		7.2	Affichage d'une demande de confirmation avant suppression.
		7.3	Développement de l'API permettant la suppression d'une offre de voyage.
		7.4	Actualisation automatique de la liste des offres après suppression.
8	En tant que client, je souhaite consulter les offres de voyage afin de choisir le voyage qui me convient.	8.1	Création d'une interface d'affichage des offres de voyage disponibles.
		8.2	Affichage des informations principales : titre, destination, prix, dates, description et places disponibles.
		8.3	Ajout d'un bouton permettant d'accéder aux détails de chaque offre.

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Pour améliorer notre compréhension du fonctionnement de notre système, nous avons choisi d'utiliser un diagramme de cas d'utilisation pour représenter les besoins fonctionnels liés à la gestion des destinations et des offres de voyage.

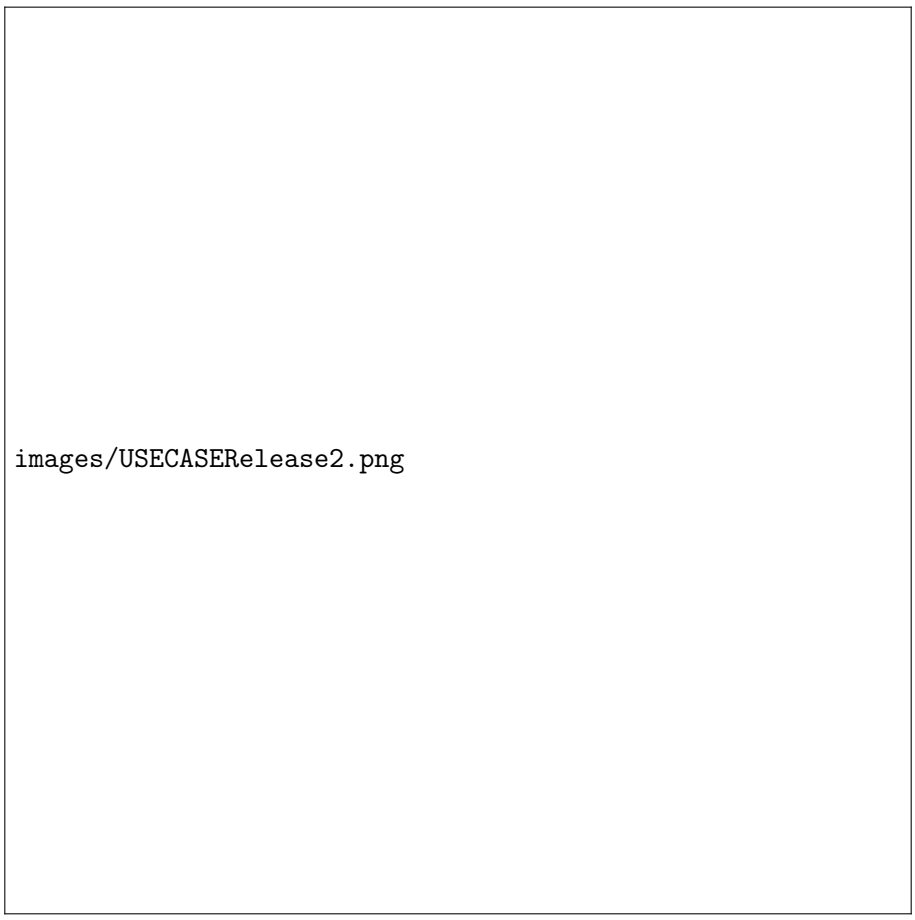


FIGURE 4.1 – diagramme de cas d'utilisation - sprint 3 et 4

2.2 Description textuelle des cas d'utilisations

Dans le cadre du développement de la plateforme de gestion pour agence de voyage, cette section présente la description détaillée des principaux cas d'utilisation liés aux **Sprints 3 et 4**. Ces cas concernent principalement la gestion des destinations et la gestion des offres de voyage.

Ajout d'une destination

TABLE 4.2 – Description du cas d'usage : Ajout d'une destination

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur d'ajouter une nouvelle destination à la plateforme.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et accède à son espace d'administration.
Post-Condition	La destination est ajoutée et devient visible dans la liste des destinations.

Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des destinations » - Il clique sur le bouton « Ajouter une destination » - Le système affiche un formulaire d'ajout - L'administrateur remplit les informations nécessaires : nom, pays, ville, description et image - Il valide le formulaire - Le système vérifie les données saisies - La destination est enregistrée dans la base de données - Un message de confirmation est affiché
Scénario alternatif	- Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur est affiché - Si le format de l'image est invalide, l'ajout est refusé - En cas d'erreur serveur, la destination n'est pas enregistrée

Modification d'une destination

TABLE 4.3 – Description du cas d'usage : Modification d'une destination

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de modifier les informations d'une destination existante.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et la destination existe dans la base de données.
Post-Condition	Les informations de la destination sont mises à jour.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la liste des destinations - Il sélectionne la destination à modifier - Le système affiche un formulaire contenant les informations actuelles - L'administrateur modifie les champs souhaités - Il valide les modifications - Le système vérifie les informations saisies - Les nouvelles données sont enregistrées dans la base de données - Un message de confirmation est affiché
Scénario alternatif	- Si un champ obligatoire est vide, le système affiche un message d'erreur - Si la destination n'existe plus, une erreur est affichée - Si une erreur technique survient, les modifications ne sont pas enregistrées

Suppression d'une destination

TABLE 4.4 – Description du cas d'usage : Suppression d'une destination

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de supprimer une destination qui n'est plus proposée par l'agence.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et la destination existe dans la plateforme.
Post-Condition	La destination est supprimée de la liste des destinations.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des destinations » - Il sélectionne la destination à supprimer - Il clique sur le bouton « Supprimer » - Le système affiche un message de confirmation - L'administrateur confirme la suppression - Le système supprime la destination de la base de données - La liste des destinations est mise à jour
Scénario alternatif	- Si l'administrateur annule l'action, la destination n'est pas supprimée - Si la destination est liée à une offre de voyage active, la suppression peut être refusée - En cas d'erreur serveur, un message d'erreur est affiché

Consultation des destinations

TABLE 4.5 – Description du cas d'usage : Consultation des destinations

Acteur	Utilisateur : Administrateur ou Client
Objectif	Permettre à l'utilisateur de consulter les destinations proposées par l'agence.
Pré-Condition	L'utilisateur accède à la plateforme.
Post-Condition	La liste des destinations disponibles est affichée.
Scénario nominal	- L'utilisateur accède à la page des destinations - Le système récupère les destinations depuis la base de données - Les destinations sont affichées avec leurs informations principales - L'utilisateur peut consulter les détails d'une destination
Scénario alternatif	- Si aucune destination n'est disponible, un message informatif est affiché - Si la récupération des données échoue, un message d'erreur est présenté à l'utilisateur

Création d'une offre de voyage

TABLE 4.6 – Description du cas d'usage : Création d'une offre de voyage

Acteur	Administrateur

Objectif	Permettre à l'administrateur de créer une nouvelle offre de voyage.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et au moins une destination existe dans le système.
Post-Condition	L'offre de voyage est créée et devient visible pour les clients.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des offres de voyage » - Il clique sur le bouton « Ajouter une offre » - Le système affiche un formulaire de création - L'administrateur saisit les informations : titre, destination, prix, dates, description et nombre de places - Il valide le formulaire - Le système vérifie les données saisies - L'offre est enregistrée dans la base de données - Un message de confirmation est affiché
Scénario alternatif	- Si une information obligatoire est manquante, un message d'erreur est affiché - Si aucune destination n'est disponible, la création de l'offre est impossible - Si le prix ou les dates sont invalides, l'offre n'est pas enregistrée

Modification d'une offre de voyage

TABLE 4.7 – Description du cas d'usage : Modification d'une offre de voyage

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de modifier les informations d'une offre de voyage existante.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et l'offre existe dans la plateforme.
Post-Condition	Les informations de l'offre sont mises à jour.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la liste des offres de voyage - Il sélectionne l'offre à modifier - Le système affiche un formulaire contenant les informations actuelles de l'offre - L'administrateur modifie les informations nécessaires - Il valide les modifications - Le système vérifie les données saisies - Les modifications sont enregistrées dans la base de données - Un message de confirmation est affiché

Scénario alternatif	- Si l'offre n'existe plus, un message d'erreur est affiché - Si les dates ou le prix sont invalides, la modification est refusée - Si une erreur technique survient, les données ne sont pas mises à jour

Suppression d'une offre de voyage

TABLE 4.8 – Description du cas d'usage : Suppression d'une offre de voyage

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de supprimer une offre de voyage indisponible ou expirée.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et l'offre existe dans la plateforme.
Post-Condition	L'offre est supprimée de la liste des offres disponibles.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des offres de voyage » - Il sélectionne l'offre à supprimer - Il clique sur le bouton « Supprimer » - Le système affiche une demande de confirmation - L'administrateur confirme la suppression - Le système supprime l'offre de la base de données - La liste des offres est actualisée
Scénario alternatif	- Si l'administrateur annule l'action, l'offre reste disponible - Si l'offre contient des réservations actives, la suppression peut être bloquée - En cas d'erreur serveur, un message d'erreur est affiché

Consultation des offres de voyage

TABLE 4.9 – Description du cas d'usage : Consultation des offres de voyage

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client de consulter les offres de voyage disponibles sur la plateforme.
Pré-Condition	Le client accède à la plateforme.
Post-Condition	Les offres de voyage disponibles sont affichées.
Scénario nominal	- Le client accède à la page des offres de voyage - Le système récupère les offres disponibles depuis la base de données - Les offres sont affichées avec leurs informations principales : titre, destination, prix, dates et places disponibles - Le client peut consulter les détails d'une offre

Scénario alternatif	- Si aucune offre n'est disponible, un message informatif est affiché - Si une erreur survient lors du chargement des offres, un message d'erreur est affiché

3 Conception des Sprints 3, 4

Cette section se concentre sur la conception détaillée des **Sprints 3 et 4**, en présentant les principaux diagrammes permettant de mieux comprendre le fonctionnement des modules de gestion des destinations et des offres de voyage.

3.1 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de représenter les échanges entre les différents acteurs et le système selon un scénario précis. Dans cette release, ils illustrent principalement les interactions liées à l'ajout d'une destination et à la création d'une offre de voyage.

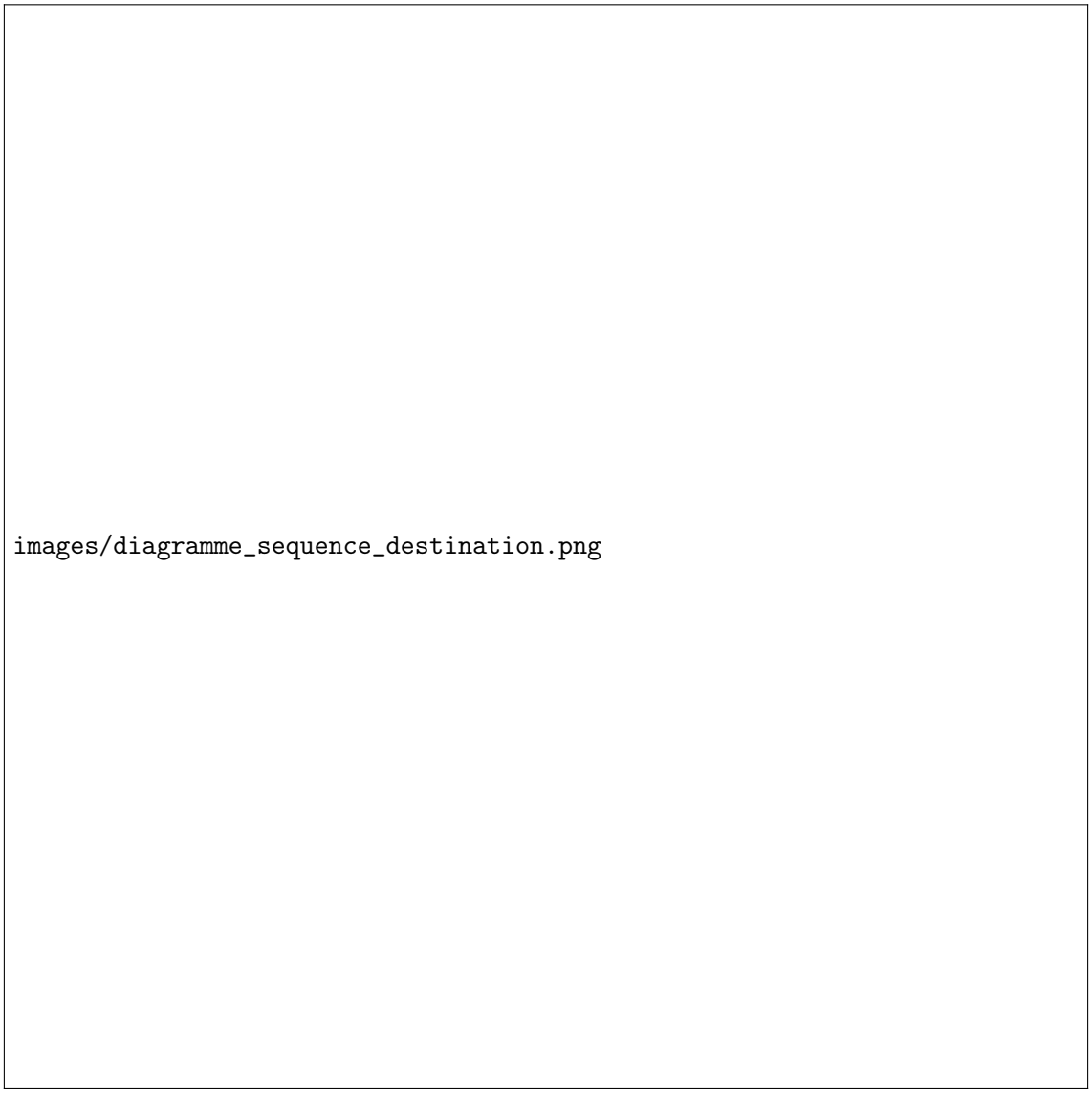


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence du sprint 3 : Ajout d'une destination

images/diagramme_sequence_offre.png

FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence du sprint 4 : Création d'une offre de voyage

4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les **Sprints 3 et 4**, qui constituent la deuxième release du projet. Nous avons commencé par la gestion des destinations, permettant à l'administrateur d'ajouter, de modifier, de supprimer et de consulter les destinations proposées par l'agence. Ensuite, nous avons traité la gestion des offres de voyage, qui permet de créer et gérer les offres associées aux destinations.

Ces deux sprints constituent une base fonctionnelle importante pour la suite du projet, car ils permettent aux clients de découvrir les destinations et les offres disponibles avant de passer aux fonctionnalités de recherche, de réservation et de paiement.

Chapitre 5

Release 3

1 Introduction

Ce chapitre couvre les **Sprints 5 et 6** du projet. Le **Sprint 5** est consacré à la recherche avancée des voyages et à la gestion des favoris, permettant au client de trouver facilement les offres qui correspondent à ses critères et de sauvegarder celles qui l'intéressent. Le **Sprint 6**, quant à lui, porte sur la réservation de voyage, le paiement en ligne sécurisé ainsi que le téléchargement de la facture ou du bon de réservation.

Ces deux sprints représentent une étape essentielle dans le parcours client, car ils permettent de passer de la consultation des offres à la réservation confirmée par paiement.

2 Backlog des Sprints 5 et 6

Afin de structurer efficacement le développement des fonctionnalités liées au parcours client, nous présentons ci-dessous les backlogs associés aux **Sprints 5 et 6**. Ces deux sprints concernent principalement la recherche avancée, la gestion des favoris, la réservation de voyage, le paiement en ligne et la génération de facture.

TABLE 5.1 – Backlog des Sprints 5 et 6 : Recherche, favoris, réservation et paiement

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
1	En tant que client, je souhaite rechercher des voyages selon plusieurs critères afin de trouver rapidement une offre adaptée.	1.1	Création d'une interface de recherche avancée avec les critères : destination, prix, date, type de voyage et disponibilité.
		1.2	Développement de l'API permettant de filtrer les offres selon les critères saisis.
		1.3	Affichage dynamique des résultats correspondant à la recherche.
		1.4	Gestion du cas où aucune offre ne correspond aux critères sélectionnés.

Suite à la page suivante

Table 5.1 – Suite de la page précédente

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
2	En tant que client, je souhaite consulter les détails d'une offre afin d'obtenir toutes les informations nécessaires avant de réserver.	2.1	Création d'une page détaillée pour chaque offre de voyage.
		2.2	Affichage des informations : destination, dates, prix, description, programme et places disponibles.
		2.3	Ajout d'un bouton permettant d'accéder au formulaire de réservation.
3	En tant que client, je souhaite ajouter une offre à mes favoris afin de la retrouver facilement plus tard.	3.1	Ajout d'un bouton « Ajouter aux favoris » sur les cartes des offres et la page de détails.
		3.2	Développement de l'API permettant d'enregistrer une offre dans la liste des favoris du client.
		3.3	Création d'une interface permettant au client de consulter ses offres favorites.
		3.4	Ajout de la possibilité de supprimer une offre de la liste des favoris.
4	En tant que client, je souhaite réserver un voyage en ligne afin de confirmer ma participation.	4.1	Création d'un formulaire de réservation lié à l'offre sélectionnée.
		4.2	Vérification de la disponibilité des places avant la réservation.
		4.3	Enregistrement de la réservation dans la base de données.
		4.4	Mise à jour automatique du nombre de places disponibles après réservation.
5	En tant qu'administrateur, je souhaite consulter et gérer l'ensemble des réservations afin d'assurer le suivi des demandes.	5.1	Création d'une interface de gestion des réservations pour l'administrateur.
		5.2	Affichage de la liste des réservations avec les informations du client, de l'offre et du statut.
		5.3	Ajout de filtres par date, client, offre et statut de réservation.
		5.4	Possibilité de mettre à jour le statut d'une réservation.

Suite à la page suivante

Table 5.1 – Suite de la page précédente

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
6	En tant que client, je souhaite effectuer un paiement sécurisé afin de confirmer ma réservation.	6.1	Intégration d'une interface de paiement en ligne.
		6.2	Vérification des informations de paiement saisies par le client.
		6.3	Association du paiement à la réservation concernée.
		6.4	Confirmation de la réservation uniquement après validation du paiement.
7	En tant qu'administrateur, je souhaite suivre et vérifier les paiements effectués afin de contrôler les transactions.	7.1	Création d'une interface de consultation des paiements.
		7.2	Affichage des informations de paiement : client, offre, montant, date et statut.
		7.3	Ajout de filtres pour rechercher les paiements par statut ou par date.
		7.4	Mise à jour du statut du paiement en cas de besoin.
8	En tant que client, je souhaite télécharger ma facture ou mon bon de réservation afin de conserver une preuve de ma réservation.	8.1	Génération automatique d'une facture ou d'un bon de réservation après paiement validé.
		8.2	Création d'un bouton de téléchargement dans l'espace client.
		8.3	Génération du document au format PDF.
		8.4	Affichage d'un message si le paiement n'est pas encore confirmé.

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Pour améliorer notre compréhension du fonctionnement de notre système, nous avons choisi d'utiliser un diagramme de cas d'utilisation pour représenter les besoins fonctionnels liés à la recherche avancée, aux favoris, à la réservation et au paiement.

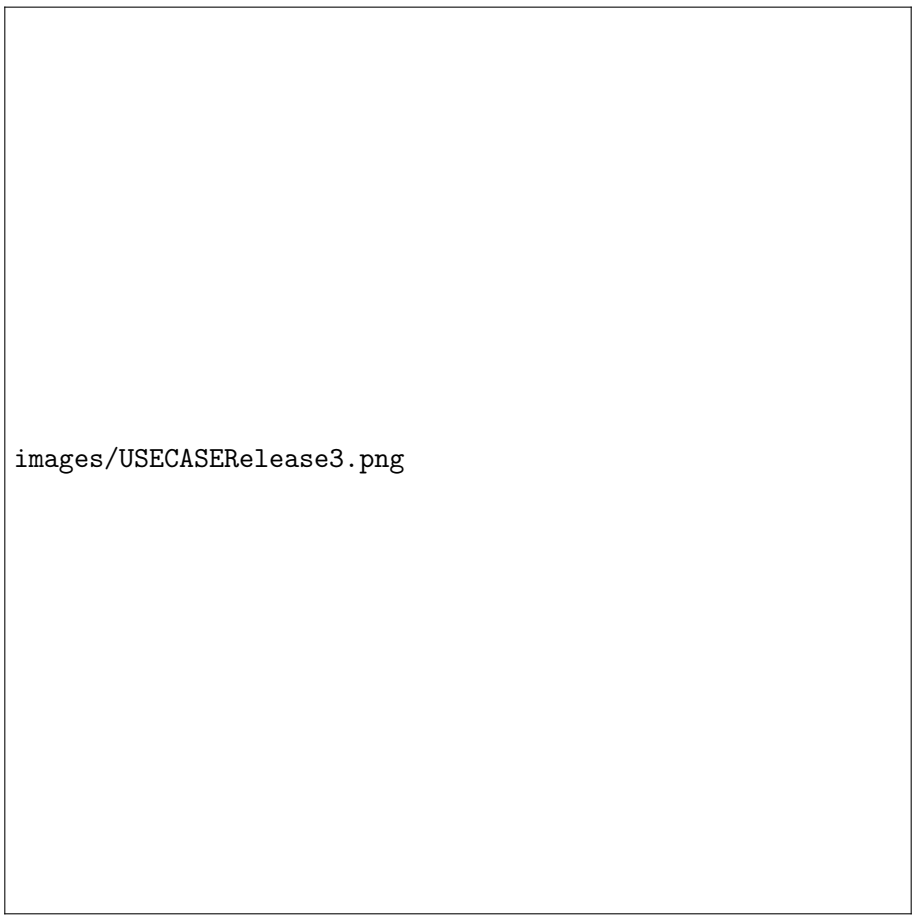


FIGURE 5.1 – diagramme de cas d'utilisation - sprint 5 et 6

2.2 Description textuelle des cas d'utilisations

Dans le cadre du développement de la plateforme de gestion pour agence de voyage, cette section présente la description détaillée des principaux cas d'utilisation liés aux **Sprints 5 et 6**. Ces cas concernent principalement la recherche avancée des offres, la gestion des favoris, la réservation de voyage, le paiement en ligne et le téléchargement de facture.

Recherche avancée des voyages

TABLE 5.2 – Description du cas d'usage : Recherche avancée des voyages

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client de rechercher des offres de voyage selon plusieurs critères.
Pré-Condition	Le client accède à la page des offres de voyage.
Post-Condition	Les offres correspondant aux critères de recherche sont affichées.

Scénario nominal	- Le client accède à la page de recherche des voyages - Il saisit ou sélectionne les critères souhaités : destination, prix, date et type de voyage - Il lance la recherche - Le système filtre les offres disponibles selon les critères choisis - Les résultats correspondants sont affichés à l'écran
Scénario alternatif	- Si aucun résultat ne correspond aux critères, un message informatif est affiché - Si les données ne peuvent pas être chargées, un message d'erreur est présenté au client

Consultation des détails d'une offre

TABLE 5.3 – Description du cas d'usage : Consultation des détails d'une offre

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client de consulter les informations détaillées d'une offre de voyage avant de réserver.
Pré-Condition	L'offre sélectionnée existe dans la plateforme.
Post-Condition	Les détails complets de l'offre sont affichés.
Scénario nominal	- Le client consulte la liste des offres disponibles - Il sélectionne une offre de voyage - Le système récupère les informations détaillées de l'offre - Le client visualise la destination, les dates, le prix, la description, le programme et les places disponibles
Scénario alternatif	- Si l'offre n'existe plus, un message d'erreur est affiché - Si les détails ne peuvent pas être chargés, un message d'erreur est présenté au client

Gestion des favoris

TABLE 5.4 – Description du cas d'usage : Gestion des favoris

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client d'ajouter, consulter ou supprimer des offres dans sa liste de favoris.
Pré-Condition	Le client est authentifié et consulte les offres disponibles.
Post-Condition	La liste des favoris du client est mise à jour.

Scénario nominal	- Le client consulte une offre de voyage - Il clique sur le bouton « Ajouter aux favoris » - Le système enregistre l'offre dans sa liste de favoris - Le client accède à son espace favoris - Les offres favorites sont affichées - Le client peut retirer une offre de ses favoris
Scénario alternatif	- Si l'offre est déjà dans les favoris, le système affiche un message informatif - Si le client n'est pas authentifié, il est redirigé vers la page de connexion - Si une erreur survient, la liste des favoris n'est pas mise à jour

Réservation d'un voyage

TABLE 5.5 – Description du cas d'usage : Réservation d'un voyage

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client de réserver une offre de voyage disponible.
Pré-Condition	Le client est authentifié et l'offre sélectionnée dispose de places disponibles.
Post-Condition	La réservation est enregistrée avec un statut en attente de paiement ou confirmée après paiement.
Scénario nominal	- Le client consulte les détails d'une offre de voyage - Il clique sur le bouton « Réserver » - Le système affiche un formulaire de réservation - Le client saisit les informations demandées - Le système vérifie la disponibilité des places - La réservation est enregistrée dans la base de données - Le client est invité à procéder au paiement
Scénario alternatif	- Si le client n'est pas connecté, il est redirigé vers la page de connexion - Si l'offre est complète, un message d'indisponibilité est affiché - Si une erreur technique survient, la réservation n'est pas enregistrée

Gestion des réservations

TABLE 5.6 – Description du cas d'usage : Gestion des réservations

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de consulter et gérer l'ensemble des réservations effectuées sur la plateforme.

Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et accède à son tableau de bord.
Post-Condition	Les réservations sont affichées et leur statut peut être suivi ou mis à jour.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des réservations » - Le système récupère l'ensemble des réservations depuis la base de données - Les réservations sont affichées avec les informations du client, de l'offre, de la date et du statut - L'administrateur peut filtrer les réservations selon différents critères - L'administrateur peut consulter le détail d'une réservation
Scénario alternatif	- Si aucune réservation n'est disponible, un message informatif est affiché - Si la récupération des réservations échoue, un message d'erreur est affiché

Paiement en ligne

TABLE 5.7 – Description du cas d'usage : Paiement en ligne

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client de payer sa réservation de manière sécurisée.
Pré-Condition	Le client a effectué une réservation et doit procéder au paiement.
Post-Condition	Le paiement est validé et la réservation est confirmée.
Scénario nominal	- Le client accède à la page de paiement après avoir effectué une réservation - Le système affiche le montant total à payer - Le client saisit les informations de paiement nécessaires - Le système vérifie les données de paiement - Le paiement est validé - La réservation est confirmée - Un message de confirmation est affiché au client
Scénario alternatif	- Si les informations de paiement sont incorrectes, le paiement est refusé - Si le paiement échoue, la réservation reste non confirmée - Si une erreur technique survient, le client est informé de l'échec du paiement

Suivi des paiements

TABLE 5.8 – Description du cas d'usage : Suivi des paiements

Acteur	Administrateur

Objectif	Permettre à l'administrateur de consulter et vérifier les paiements effectués par les clients.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et des paiements existent dans le système.
Post-Condition	Les paiements sont affichés avec leurs statuts.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des paiements » - Le système récupère la liste des paiements depuis la base de données - Les paiements sont affichés avec le client, l'offre, le montant, la date et le statut - L'administrateur peut vérifier les transactions et filtrer les paiements
Scénario alternatif	- Si aucun paiement n'est disponible, un message informatif est affiché - Si la récupération des données échoue, un message d'erreur est affiché

Téléchargement de facture

TABLE 5.9 – Description du cas d'usage : Téléchargement de facture

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client de télécharger sa facture ou son bon de réservation après validation du paiement.
Pré-Condition	Le client est authentifié et le paiement de la réservation est confirmé.
Post-Condition	La facture ou le bon de réservation est téléchargé au format PDF.
Scénario nominal	- Le client accède à son espace personnel - Il consulte ses réservations confirmées - Il clique sur le bouton « Télécharger la facture » ou « Télécharger le bon de réservation » - Le système génère le document au format PDF - Le fichier est téléchargé par le client
Scénario alternatif	- Si le paiement n'est pas encore confirmé, le téléchargement est refusé - Si le document ne peut pas être généré, un message d'erreur est affiché - Si la session du client expire, il est redirigé vers la page de connexion

3 Conception des Sprints 5, 6

Cette section se concentre sur la conception détaillée des **Sprints 5 et 6**, en présentant les principaux diagrammes permettant de mieux comprendre le fonctionnement des modules de recherche, favoris, réservation, paiement et facture.

3.1 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de représenter les échanges entre les différents acteurs et le système selon un scénario précis. Dans cette release, ils illustrent principalement les interactions liées à la recherche d'une offre, à la réservation d'un voyage et au paiement en ligne.



FIGURE 5.2 – Diagramme de séquence du sprint 5 : Recherche avancée des voyages

images/diagramme_sequence_reservation.png

FIGURE 5.3 – Diagramme de séquence du sprint 6 : Réservation d'un voyage

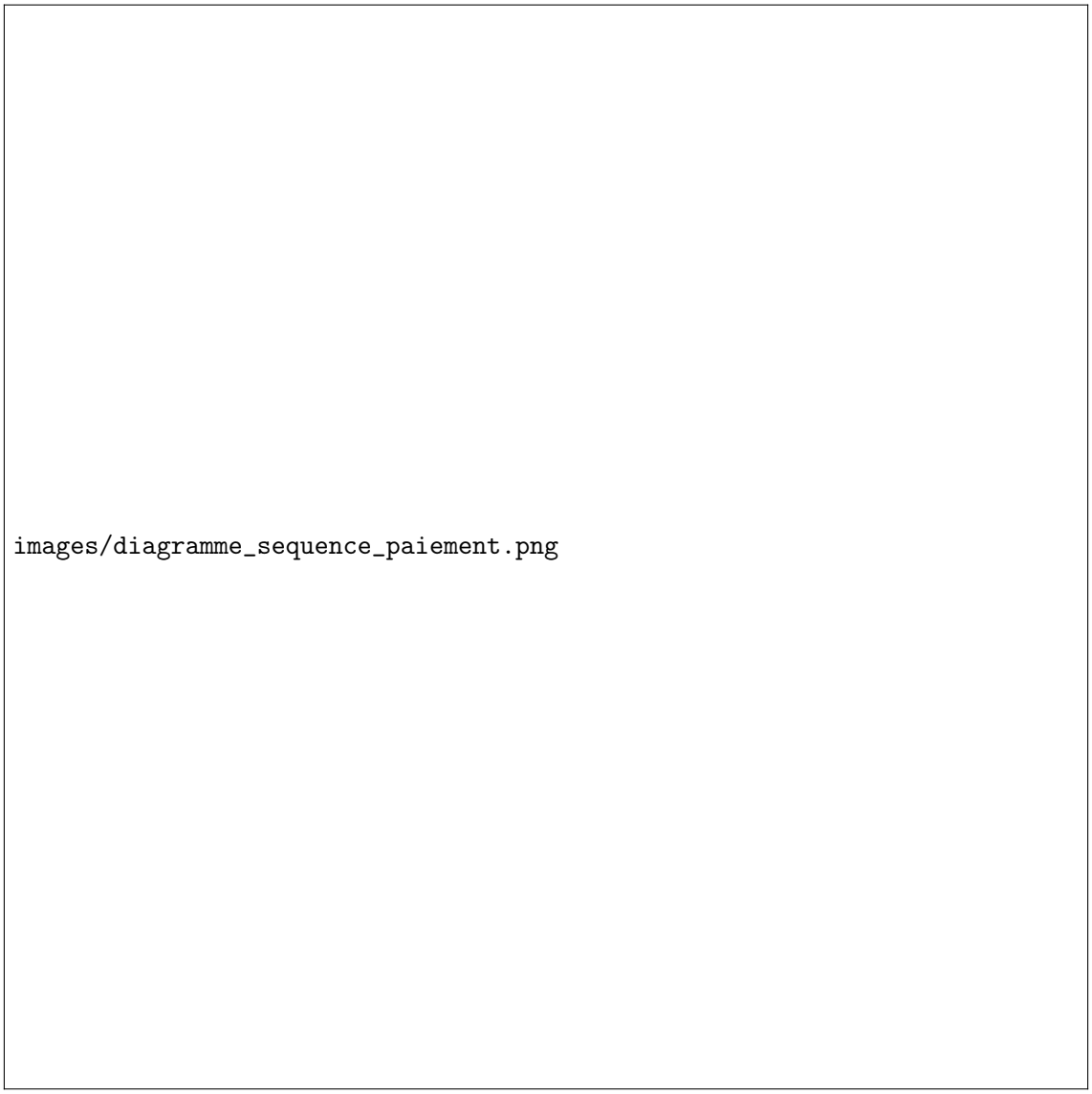


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence du sprint 6 : Paiement en ligne

4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les **Sprints 5 et 6**, qui constituent la troisième release du projet. Nous avons commencé par la recherche avancée des voyages et la gestion des favoris, permettant au client de trouver facilement les offres adaptées à ses besoins et de sauvegarder les offres qui l'intéressent. Ensuite, nous avons traité la réservation de voyage, le paiement en ligne et le téléchargement de facture, qui représentent les étapes principales de confirmation d'un voyage.

Ces deux sprints renforcent le parcours client en rendant la plateforme plus interactive, pratique et complète. Ils assurent également un meilleur suivi administratif des réservations et des paiements.

Chapitre 6

Release 4

1 Introduction

Ce chapitre couvre les **Sprints 7 et 8** du projet. Le **Sprint 7** est consacré à la gestion des promotions et des avis, permettant à l'administrateur de créer des codes de réduction et de modérer les avis publiés par les clients. Le **Sprint 8**, quant à lui, porte sur la gestion du blog, des notifications, du tableau de bord statistique ainsi que sur les tests finaux et la documentation du projet.

Ces deux sprints représentent la phase finale du développement de la plateforme. Ils permettent d'enrichir l'expérience utilisateur, d'améliorer la communication avec les clients et d'offrir à l'administrateur une vision globale de l'activité de l'agence.

2 Backlog des Sprints 7 et 8

Afin de structurer efficacement le développement des fonctionnalités complémentaires de la plateforme, nous présentons ci-dessous les backlogs associés aux **Sprints 7 et 8**. Ces deux sprints concernent principalement la gestion des promotions, des avis, du blog, des notifications et du tableau de bord statistique.

TABLE 6.1 – Backlog des Sprints 7 et 8 : Promotions, avis, blog, notifications et statistiques

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
1	En tant qu'administrateur, je souhaite créer des promotions afin de proposer des réductions aux clients.	1.1	Création d'un formulaire d'ajout de promotion avec les champs : code, pourcentage de réduction, date de début et date de fin.
		1.2	Développement de l'API permettant l'enregistrement d'une promotion dans la base de données.
		1.3	Validation des champs saisis avant l'ajout de la promotion.
		1.4	Affichage d'un message de confirmation après la création de la promotion.

Suite à la page suivante

Table 6.1 – Suite de la page précédente

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
2	En tant qu'administrateur, je souhaite modifier ou supprimer une promotion afin de gérer les codes de réduction disponibles.	2.1	Création d'une interface de gestion des promotions existantes.
		2.2	Ajout d'un bouton de modification pour mettre à jour les informations d'une promotion.
		2.3	Ajout d'un bouton de suppression avec confirmation.
		2.4	Mise à jour automatique de la liste des promotions après modification ou suppression.
3	En tant que client, je souhaite utiliser un code promotionnel afin de bénéficier d'une réduction lors du paiement.	3.1	Ajout d'un champ permettant de saisir un code promotionnel dans la page de paiement.
		3.2	Vérification de la validité du code promotionnel saisi.
		3.3	Calcul automatique du nouveau montant après application de la réduction.
		3.4	Affichage d'un message si le code est invalide ou expiré.
4	En tant que client, je souhaite publier un avis après un voyage afin de partager mon expérience.	4.1	Création d'un formulaire d'ajout d'avis avec note et commentaire.
		4.2	Vérification que le client a bien effectué le voyage avant de publier un avis.
		4.3	Enregistrement de l'avis dans la base de données.
		4.4	Affichage de l'avis dans la page de l'offre concernée.
5	En tant qu'administrateur, je souhaite consulter et modérer les avis afin de contrôler le contenu publié.	5.1	Création d'une interface de consultation des avis publiés par les clients.
		5.2	Ajout d'options permettant de valider, masquer ou supprimer un avis.
		5.3	Affichage des avis avec les informations du client, de l'offre, de la note et du commentaire.
		5.4	Mise à jour du statut de l'avis après modération.

Suite à la page suivante

Table 6.1 – Suite de la page précédente

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
6	En tant qu'administrateur, je souhaite publier des articles de blog afin de partager des informations et conseils de voyage.	6.1	Création d'un formulaire d'ajout d'article avec titre, contenu, image et catégorie.
		6.2	Développement de l'API permettant l'enregistrement d'un article dans la base de données.
		6.3	Affichage des articles publiés dans la page blog de la plateforme.
		6.4	Ajout des fonctionnalités de modification et suppression d'un article.
7	En tant qu'administrateur, je souhaite envoyer des notifications aux clients afin de les informer des nouveautés et promotions.	7.1	Création d'une interface de création de notifications.
		7.2	Sélection des destinataires concernés par la notification.
		7.3	Enregistrement et envoi de la notification aux clients.
		7.4	Affichage d'un message de confirmation après l'envoi.
8	En tant que client, je souhaite recevoir des notifications liées à mes réservations et promotions.	8.1	Création d'un espace de consultation des notifications dans l'espace client.
		8.2	Affichage des notifications liées aux réservations, paiements et promotions.
		8.3	Ajout de la possibilité de marquer une notification comme lue.
9	En tant qu'administrateur, je souhaite consulter les statistiques globales de l'activité afin de suivre la performance de la plateforme.	9.1	Création d'un tableau de bord statistique pour l'administrateur.
		9.2	Affichage du nombre total de réservations, clients, offres et paiements.
		9.3	Calcul des revenus générés par les réservations confirmées.
		9.4	Présentation des statistiques sous forme de cartes et graphiques.

Suite à la page suivante

Table 6.1 – Suite de la page précédente

ID	User Story	Sous-ID	Tâches
10	En tant que développeur, je souhaite réaliser les tests finaux afin de vérifier le bon fonctionnement de la plateforme.	10.1	Test des principales fonctionnalités développées durant les releases précédentes.
		10.2	Correction des erreurs détectées pendant la phase de test.
		10.3	Vérification de la cohérence du parcours client : consultation, réservation, paiement et facture.
		10.4	Préparation de la documentation finale du projet.

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Pour améliorer notre compréhension du fonctionnement de notre système, nous avons choisi d'utiliser un diagramme de cas d'utilisation pour représenter les besoins fonctionnels liés à la gestion des promotions, des avis, du blog, des notifications et des statistiques.

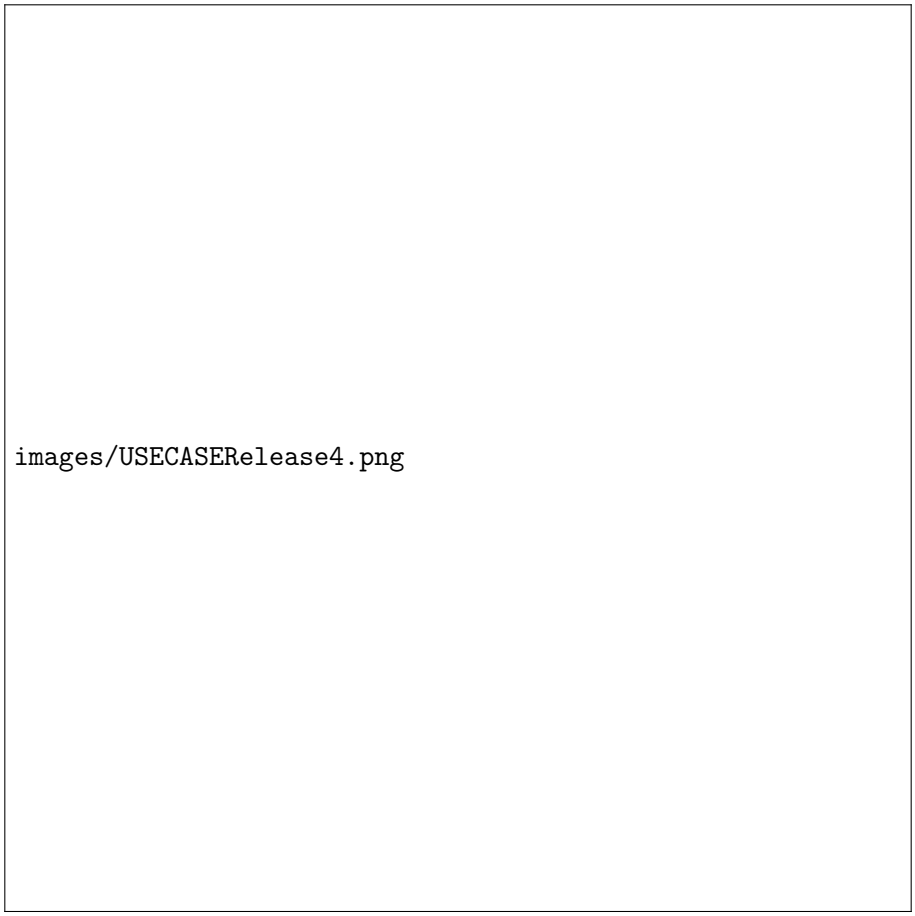


FIGURE 6.1 – diagramme de cas d'utilisation - sprint 7 et 8

2.2 Description textuelle des cas d'utilisations

Dans le cadre du développement de la plateforme de gestion pour agence de voyage, cette section présente la description détaillée des principaux cas d'utilisation liés aux **Sprints 7 et 8**. Ces cas concernent principalement la gestion des promotions, la gestion des avis, la gestion du blog, les notifications et le tableau de bord statistique.

Gestion des promotions

TABLE 6.2 – Description du cas d'usage : Gestion des promotions

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de créer, modifier et supprimer des promotions ou codes de réduction.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et accède à son tableau de bord.
Post-Condition	Les promotions sont enregistrées, mises à jour ou supprimées de la plateforme.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des promotions » - Il consulte la liste des promotions existantes - Il peut ajouter une nouvelle promotion en saisissant le code, le pourcentage et les dates de validité - Il peut modifier une promotion existante - Il peut supprimer une promotion après confirmation - Le système met à jour la liste des promotions
Scénario alternatif	- Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur est affiché - Si le code promotionnel existe déjà, la création est refusée - Si une erreur technique survient, les modifications ne sont pas enregistrées

Utilisation d'un code promotionnel

TABLE 6.3 – Description du cas d'usage : Utilisation d'un code promotionnel

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client d'utiliser un code promotionnel lors du paiement afin de bénéficier d'une réduction.
Pré-Condition	Le client est authentifié et se trouve sur la page de paiement d'une réservation.
Post-Condition	Le montant total est recalculé si le code promotionnel est valide.

Scénario nominal	- Le client accède à la page de paiement - Il saisit un code promotionnel dans le champ prévu - Le système vérifie la validité du code - Si le code est valide, la réduction est appliquée - Le nouveau montant à payer est affiché - Le client poursuit le paiement avec le montant réduit
Scénario alternatif	- Si le code est invalide, un message d'erreur est affiché - Si le code est expiré, la réduction n'est pas appliquée - Si le code a déjà été utilisé ou ne correspond pas aux conditions, un message informatif est affiché

Publication d'un avis

TABLE 6.4 – Description du cas d'usage : Publication d'un avis

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client de publier un avis après avoir effectué un voyage.
Pré-Condition	Le client est authentifié et possède une réservation confirmée ou terminée.
Post-Condition	L'avis est enregistré et affiché selon les règles de modération.
Scénario nominal	- Le client accède à son historique de réservations - Il sélectionne un voyage effectué - Il clique sur le bouton « Ajouter un avis » - Le système affiche un formulaire contenant une note et un commentaire - Le client remplit le formulaire et valide - Le système enregistre l'avis - L'avis est affiché sur la page de l'offre ou envoyé en attente de modération
Scénario alternatif	- Si le client n'a pas effectué le voyage, la publication de l'avis est refusée - Si le commentaire est vide, un message d'erreur est affiché - Si une erreur technique survient, l'avis n'est pas enregistré

Modération des avis

TABLE 6.5 – Description du cas d'usage : Modération des avis

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de consulter et modérer les avis publiés par les clients.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et des avis existent dans la plateforme.

Post-Condition	Les avis sont validés, masqués ou supprimés selon la décision de l'administrateur.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des avis » - Le système affiche la liste des avis publiés par les clients - L'administrateur consulte le contenu de chaque avis - Il peut valider, masquer ou supprimer un avis - Le système met à jour le statut de l'avis
Scénario alternatif	- Si aucun avis n'est disponible, un message informatif est affiché - Si une erreur survient lors de la mise à jour du statut, un message d'erreur est affiché

Gestion du blog

TABLE 6.6 – Description du cas d'usage : Gestion du blog

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de publier, modifier et supprimer des articles de voyage.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et accède à son espace d'administration.
Post-Condition	Les articles de blog sont ajoutés, modifiés ou supprimés de la plateforme.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion du blog » - Il consulte la liste des articles existants - Il peut ajouter un nouvel article en saisissant le titre, le contenu, l'image et la catégorie - Il peut modifier un article existant - Il peut supprimer un article après confirmation - Les articles publiés deviennent visibles dans la page blog
Scénario alternatif	- Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur est affiché - Si l'article n'existe plus, un message d'erreur est affiché - En cas de problème serveur, les modifications ne sont pas enregistrées

Gestion des notifications

TABLE 6.7 – Description du cas d'usage : Gestion des notifications

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur d'envoyer et de gérer des notifications destinées aux clients.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et accède à son tableau de bord.

Post-Condition	Les notifications sont envoyées et accessibles aux clients concernés.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à la rubrique « Gestion des notifications » - Il clique sur le bouton « Créer une notification » - Il saisit le titre et le contenu de la notification - Il sélectionne les clients concernés ou choisit tous les clients - Il valide l'envoi - Le système enregistre et envoie la notification - Un message de confirmation est affiché
Scénario alternatif	- Si le contenu de la notification est vide, un message d'erreur est affiché - Si aucun destinataire n'est sélectionné, l'envoi est refusé - Si une erreur technique survient, la notification n'est pas envoyée

Consultation des notifications

TABLE 6.8 – Description du cas d'usage : Consultation des notifications

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client de consulter les notifications liées à ses réservations, paiements et promotions.
Pré-Condition	Le client est authentifié.
Post-Condition	Les notifications du client sont affichées et peuvent être marquées comme lues.
Scénario nominal	- Le client accède à son espace personnel - Il clique sur l'icône ou la rubrique « Notifications » - Le système affiche les notifications reçues - Le client consulte les détails d'une notification - Le client peut marquer une notification comme lue
Scénario alternatif	- Si aucune notification n'est disponible, un message informatif est affiché - Si les notifications ne peuvent pas être chargées, un message d'erreur est affiché

Tableau de bord statistique

TABLE 6.9 – Description du cas d'usage : Tableau de bord statistique

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de consulter les statistiques globales de l'activité de la plateforme.
Pré-Condition	L'administrateur est authentifié et accède à son tableau de bord.

Post-Condition	Les statistiques globales sont affichées sous forme de cartes et graphiques.
Scénario nominal	- L'administrateur accède à son tableau de bord statistique - Le système récupère les données relatives aux clients, offres, réservations et paiements - Le système calcule les indicateurs principaux : nombre de réservations, nombre de clients, revenus et paiements confirmés - Les résultats sont affichés sous forme de cartes et graphiques - L'administrateur consulte les performances globales de la plateforme
Scénario alternatif	- Si aucune donnée n'est disponible, les statistiques affichent des valeurs nulles - Si une erreur survient lors du chargement des données, un message d'erreur est affiché

3 Conception des Sprints 7, 8

Cette section se concentre sur la conception détaillée des **Sprints 7 et 8**, en présentant les principaux diagrammes permettant de mieux comprendre le fonctionnement des modules de promotions, d'avis, de blog, de notifications et de statistiques.

3.1 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de représenter les échanges entre les différents acteurs et le système selon un scénario précis. Dans cette release, ils illustrent principalement les interactions liées à l'utilisation d'un code promotionnel, à la publication d'un avis et à la consultation du tableau de bord statistique.

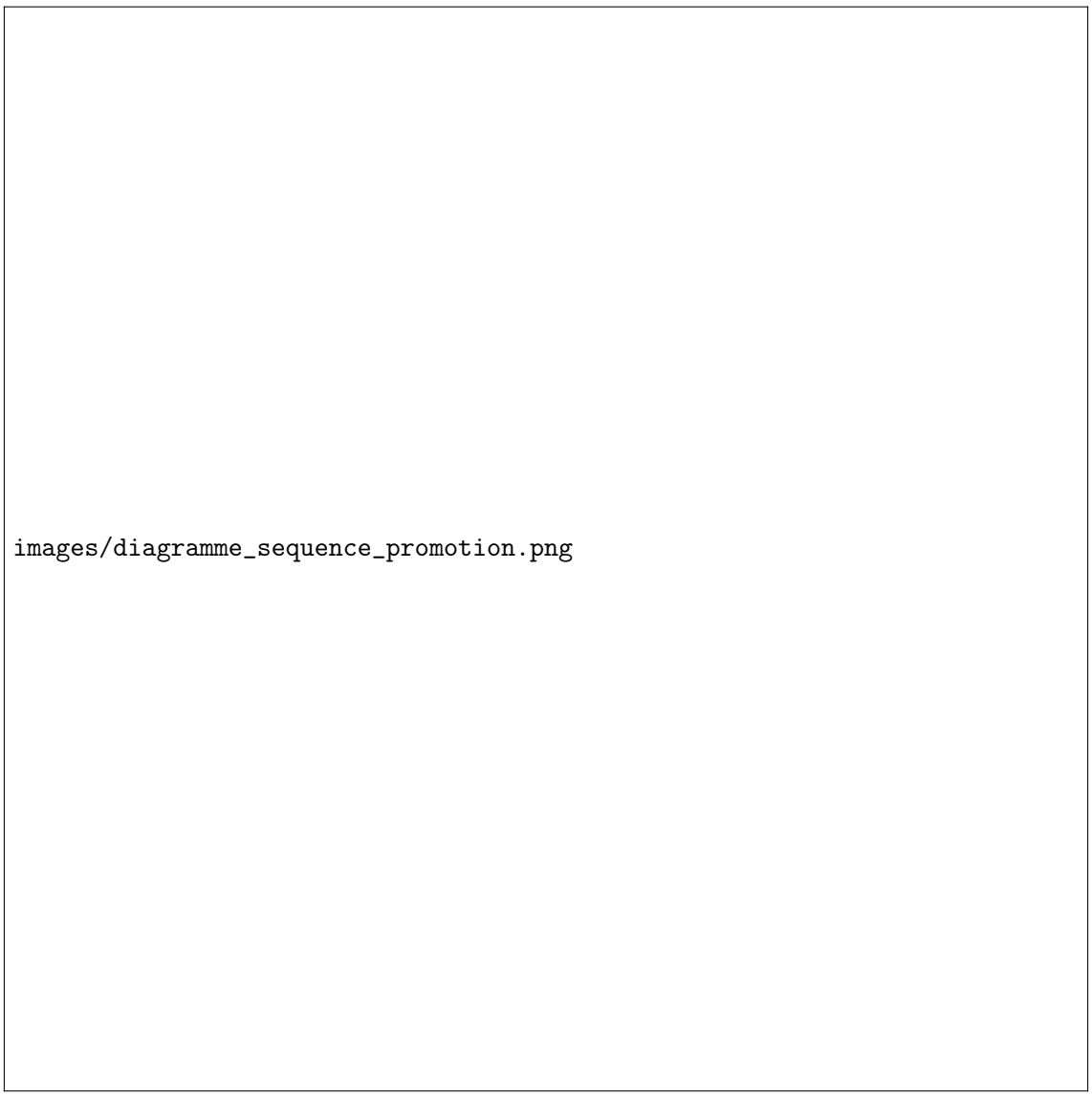


FIGURE 6.2 – Diagramme de séquence du sprint 7 : Utilisation d'un code promotionnel

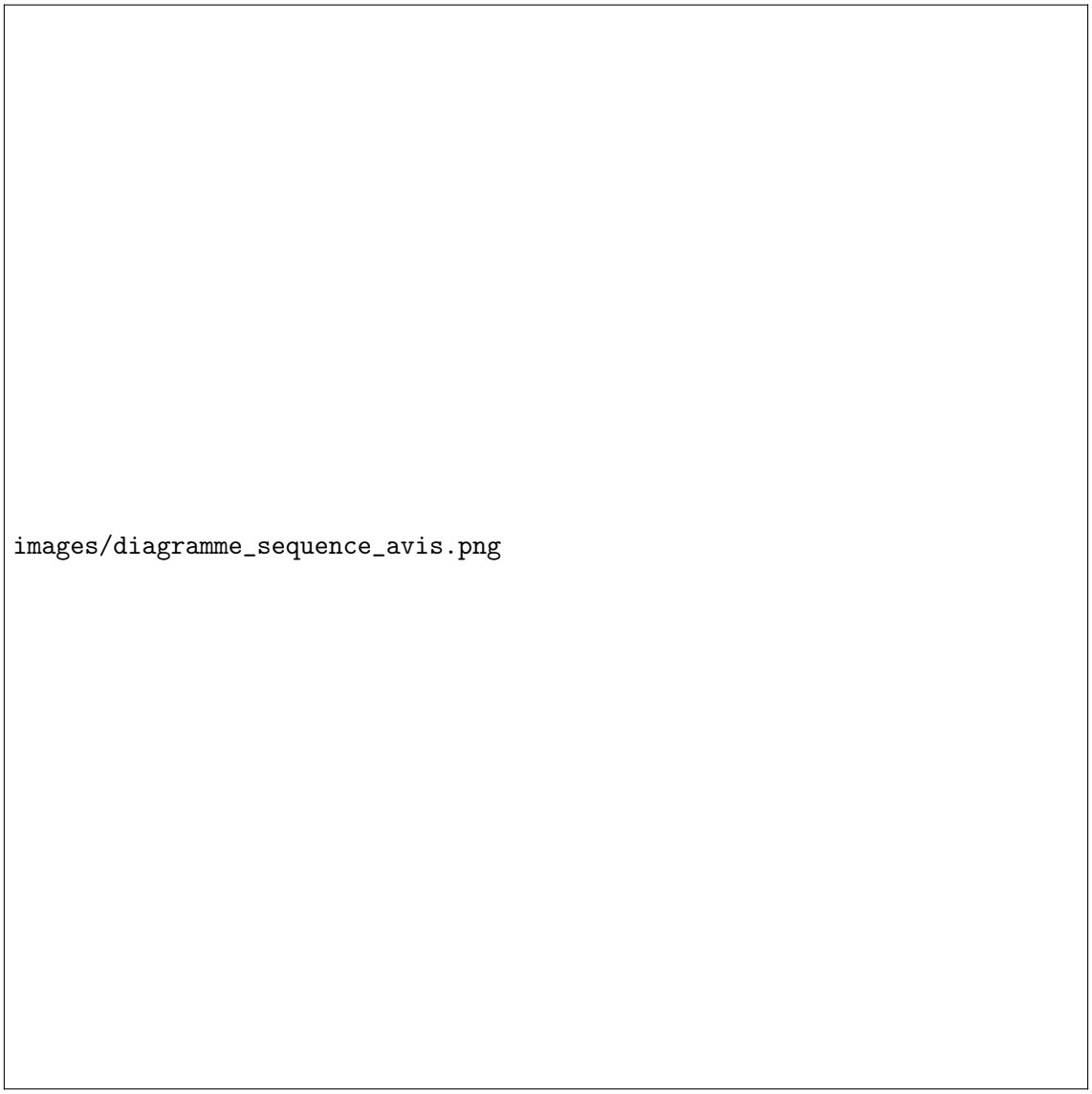


FIGURE 6.3 – Diagramme de séquence du sprint 7 : Publication d'un avis

images/diagramme_sequence_statistiques.png

FIGURE 6.4 – Diagramme de séquence du sprint 8 : Consultation du tableau de bord statistique

4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les **Sprints 7 et 8**, qui constituent la quatrième release du projet. Nous avons commencé par la gestion des promotions et des avis, permettant à l'administrateur de proposer des réductions et de contrôler le contenu publié par les clients. Ensuite, nous avons traité la gestion du blog, des notifications et du tableau de bord statistique, qui enrichissent la plateforme et facilitent le suivi global de l'activité.

Ces deux sprints finalisent les principales fonctionnalités de la plateforme de gestion pour agence de voyage. Ils améliorent l'expérience client, renforcent la communication entre l'agence et ses utilisateurs, et offrent à l'administrateur des outils de suivi et d'analyse pour mieux piloter l'activité.